

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO MOVA



Proyecto MOVA

Empresa / Organización	MOVA
Proyecto	MOVA
Fecha de preparación	Agosto 2026
Cliente	Maritza San Martín
Patrocinador principal	Maritza San Martín
Gerente de proyecto	Maritza San Martín

1. Propósito y justificación del proyecto

1.1 Propósito del proyecto

El propósito de MOVA es desarrollar una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil y un dispositivo wearable que apoye a las personas en la organización de sus actividades cotidianas, la gestión del tiempo, la comunicación de sus necesidades y el desarrollo de una mayor autonomía en su vida diaria.

En la visión inicial del producto, MOVA está orientado principalmente a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Un adulto responsable podrá configurar rutinas, horarios, actividades, pictogramas y alertas desde una aplicación móvil, y la arquitectura objetivo contempla que esa información pueda sincronizarse de manera remota con un dispositivo wearable. En la Entrega N.º 1 estas capacidades se representan y validan mediante un prototipo navegable en Figma y documentación técnica; no se implementa aún la comunicación real con hardware.

La solución busca entregar un apoyo visual, accesible, interactivo y personalizado que facilite la comprensión, seguimiento y realización de las actividades cotidianas, disminuyendo progresivamente la dependencia de recordatorios constantes proporcionados por terceros.

Además, MOVA contempla herramientas complementarias de apoyo, como un sistema visual para comunicar estados emocionales y, de manera condicionada, geolocalización del dispositivo. La ubicación solo podrá incorporarse en una futura implementación si el wearable, los permisos, la conectividad, el consumo energético y los resguardos de privacidad lo permiten. En la Entrega N.º 1 se representa únicamente de forma conceptual.

A futuro, MOVA pretende evolucionar hacia una plataforma adaptable a diferentes perfiles de usuarios que requieran apoyo en la planificación, recordatorio, comunicación y seguimiento de sus actividades diarias, ampliando su utilización a niños, adultos, personas mayores y otras personas que necesiten algún grado de asistencia para desenvolverse con mayor autonomía en sus actividades cotidianas.

1.2 Justificación del proyecto

La organización de las actividades cotidianas requiere habilidades relacionadas con la planificación, gestión del tiempo, comprensión de instrucciones y adaptación a cambios dentro de una rutina. Para algunas personas, especialmente aquellas que requieren apoyos adicionales, estas tareas pueden representar una dificultad y generar una mayor dependencia de familiares, cuidadores o adultos responsables.

En el caso de niños con TEA, el uso de rutinas estructuradas y apoyos visuales puede facilitar la comprensión de las actividades que deben realizar durante el día. Sin embargo, gran parte de este acompañamiento depende actualmente de la intervención constante de un adulto, quien debe recordar, anticipar o indicar las actividades correspondientes.

MOVA surge como una alternativa tecnológica que busca centralizar estos apoyos mediante una aplicación móvil y un dispositivo wearable. El adulto responsable podrá planificar y administrar las actividades desde la aplicación, mientras que el usuario tendrá acceso directo a sus rutinas, recordatorios, pictogramas y tiempos desde un dispositivo que podrá acompañarlo durante sus actividades cotidianas.

Una característica relevante de la visión de producto es que la interacción entre la aplicación y el dispositivo no quede limitada únicamente a la proximidad física entre ambos. La arquitectura objetivo contempla comunicación remota y continuidad operativa del wearable; estas capacidades corresponden a una futura etapa de implementación y en la Entrega N.º 1 se validan solo a nivel de flujo, diseño y decisiones técnicas.

Asimismo, la geolocalización podrá complementar las funciones de acompañamiento únicamente si su factibilidad técnica, privacidad y consumo energético son validados. El módulo de comunicación de emociones se mantiene como una capacidad funcional representable en el prototipo, sin interpretaciones clínicas ni diagnósticas.

De esta manera, MOVA busca integrar en una misma solución herramientas de organización, comunicación y acompañamiento, con el propósito de favorecer progresivamente la autonomía del usuario en el desarrollo de sus actividades diarias.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar e integrar conocimientos de Ingeniería en Informática relacionados con diseño de aplicaciones móviles, bases de datos, arquitectura de software, diseño de interfaces, comunicación entre dispositivos, geolocalización condicionada y tecnologías wearable. La Entrega N.º 1 concentra esta integración en documentación técnica y prototipado Figma; el desarrollo de software, firmware y prototipo físico queda para etapas posteriores.

Finalmente, MOVA presenta potencial de escalabilidad, ya que su arquitectura podrá ser adaptada en futuras versiones para incorporar nuevas funcionalidades y atender las necesidades de diferentes tipos de usuarios, manteniendo como objetivo central el apoyo a la autonomía y el desarrollo de las actividades cotidianas.

2. Descripción del proyecto y entregables

MOVA es una solución tecnológica orientada a apoyar la autonomía, organización, comunicación y gestión de actividades cotidianas de personas que requieren asistencia durante el desarrollo de sus rutinas diarias.

En su primera etapa, el proyecto estará enfocado principalmente en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente aquellos que requieren apoyo para comprender y organizar sus actividades, gestionar el tiempo, anticipar cambios dentro de su rutina o expresar de manera sencilla cómo se sienten.

La visión objetivo de MOVA está compuesta por una aplicación móvil, una plataforma de servicios y un dispositivo wearable. La arquitectura contempla sincronización remota para que el funcionamiento futuro no dependa de la proximidad física entre teléfono y wearable. En la Entrega N.º 1 esta integración se representa conceptualmente en Figma y en los diagramas técnicos, sin comunicación real entre componentes.

En la visión de producto, el adulto responsable podrá crear, modificar y programar rutinas y actividades desde la aplicación móvil, incorporando horarios, apoyos visuales y alertas. La futura implementación enviará la planificación al wearable para su consulta durante la rutina. En la Entrega N.º 1 este flujo se representa de extremo a extremo en Figma, sin transmisión real de datos.

El producto objetivo contempla notificaciones de actividades mediante señales visuales y, solo cuando el hardware lo soporte, vibración y/o sonido. En la Entrega N.º 1 se representa la experiencia de alerta en Figma sin afirmar la existencia de actuadores físicos validados.

MOVA contempla como capacidad opcional una función de geolocalización. Su incorporación mediante GPS u otra tecnología dependerá del wearable finalmente seleccionado, permisos, conectividad, precisión, autonomía energética, privacidad y alcance legal. En la Entrega N.º 1 la ubicación se mantiene como función conceptual/condicionada y no como capacidad implementada o garantizada.

Otra funcionalidad contemplada será un módulo de comunicación de emociones, pensado especialmente para usuarios que presentan dificultades en la comunicación verbal. Desde el dispositivo, el usuario podrá seleccionar de manera sencilla cómo se siente mediante pictogramas, íconos o emociones previamente configuradas, por ejemplo: feliz, triste, enojado, asustado, cansado, incómodo o necesito ayuda. Esta información podrá ser visualizada por el adulto responsable a través de la aplicación.

El dispositivo se proyecta como un wearable destinado a acompañar al usuario durante sus actividades cotidianas. Su formato físico definitivo, sistema operativo, sensores, conectividad y forma de uso permanecen por validar; la Entrega N.º 1 no compromete la selección ni construcción de un dispositivo específico.

Aunque inicialmente MOVA estará orientado a niños con TEA, su diseño buscará ser escalable y adaptable a futuro, permitiendo incorporar funcionalidades destinadas a niños, adultos, personas mayores y otros usuarios que puedan requerir apoyo para organizar sus actividades, recibir recordatorios, comunicar necesidades o contar con herramientas de acompañamiento durante su vida cotidiana.

2.1 Actualización y control de alcance para la Entrega N.º 1

Durante el refinamiento del Product Backlog, los requerimientos y el diseño técnico, el equipo formalizó un corte específico para la primera entrega académica. Esta actualización no elimina la visión original del Acta; distingue el producto objetivo de lo que debe demostrarse en el hito actual.

La Entrega N.º 1 comprende Product Vision, Gestión del Alcance, Product Backlog, RF/RNF y trazabilidad, Documento de Diseño y Decisiones Técnicas, Sprint Backlog, prototipo navegable de alta fidelidad en Figma y planificación de validación/pruebas del prototipo. No incluye implementación real de Flutter, backend/FastAPI, PostgreSQL, Docker, firmware, servicios cloud ni construcción física del wearable.

Las capacidades de sincronización remota, operación offline real, GPS/geolocalización, batería/telemetría, vibración, sonido, SIM/eSIM u otros mecanismos de conectividad permanecen como arquitectura objetivo o capacidades condicionadas. No deben presentarse como técnicamente validadas en esta entrega.

La línea base funcional vigente para esta entrega es MOVA-PB-01 v1.1: 21 historias de usuario, con 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 Fuera del MVP. HU-21 corresponde a la solicitud de ayuda SOS (Should) y HU-19 a ubicación condicionada (Could).

3. Objetivos

Tabla 1 - Objetivos e indicadores de éxito

Objetivo	Indicador de éxito
Desarrollar, en una etapa posterior, una aplicación móvil que permita administrar perfiles, rutinas, actividades, horarios y alertas del usuario.	Producto objetivo: aplicación móvil funcional. Entrega N.º 1: flujo equivalente representado y navegable en Figma.
Diseñar y validar progresivamente un dispositivo wearable portátil que permita acompañar al usuario durante sus actividades cotidianas.	Producto objetivo: wearable funcional. Entrega N.º 1: experiencia y restricciones representadas conceptualmente; hardware no implementado.
Implementar en una etapa posterior la sincronización remota entre la aplicación móvil y el dispositivo MOVA.	Producto objetivo: sincronización remota confirmada. Entrega N.º 1: flujo, estados, reintentos y arquitectura representados en Figma/documentación.
Implementar en una etapa posterior un sistema de notificaciones y recordatorios de actividades.	Producto objetivo: alertas efectivas. Entrega N.º 1: alertas visuales y estados representados; vibración/sonido quedan condicionados al hardware.

Evaluar e incorporar geolocalización solo si el wearable, permisos, privacidad, conectividad y autonomía lo permiten.	Capacidad condicionada/Post-MVP. En Figma se representa como ubicación conceptual o última ubicación válida, sin prometer seguimiento en tiempo real.
Incorporar herramientas visuales que faciliten la comprensión de las actividades.	Entrega N.º 1: pictogramas/imágenes y jerarquía visual representados en el prototipo; implementación física futura.
Incorporar un módulo visual de comunicación de emociones o necesidades sin interpretación clínica.	Entrega N.º 1: selección y visualización del estado emocional representadas en Figma; persistencia/sincronización real futuras.
Diseñar continuidad operativa del wearable frente a pérdidas temporales de conectividad.	Entrega N.º 1: estado offline y última rutina válida representados conceptualmente; funcionamiento autónomo real se verificará durante implementación.
Desarrollar una interfaz sencilla y accesible para la interacción con MOVA.	Entrega N.º 1: interfaz de baja complejidad, pictogramas, mensajes y navegación verificables en Figma.
Validar progresivamente la solución mediante pruebas acordes a cada etapa.	Entrega N.º 1: navegación, estados, criterios de aceptación, usabilidad y trazabilidad del prototipo. Pruebas técnicas de integración/rendimiento quedan para implementación.
Tiempo estimado del proyecto completo	Referencia académica: 18 semanas. La planificación de la Entrega N.º 1 se gestiona mediante iteraciones internas y puede replanificarse sin confundirla con desarrollo productivo.
Costo estimado de futura implementación/prototipado	\$115.000–\$290.000 CLP aprox., sujeto a selección de hardware, conectividad, materiales y proveedores. No corresponde a gasto comprometido en la Entrega N.º 1.
Calidad	Entrega N.º 1: 100 % de las 13 HU Must trazadas a evidencia Figma o criterio transversal y flujo crítico sin enlaces rotos. La meta ≥ 90 % de casos críticos satisfactorios se reserva para una futura implementación ejecutable.

3.1 Criterios de éxito de la Entrega N.º 1

Prototipo Figma navegable del flujo crítico app–wearable, sin enlaces rotos y con estados principales y alternativos representados.

Cobertura del 100 % de las 13 HU Must y trazabilidad coherente HU → RF/RNF → evidencia Figma → decisiones técnicas.

Funciones condicionadas —GPS/ubicación, batería, vibración/sonido, SIM/eSIM y protocolos— identificadas como conceptuales; SOS representado con estados pendiente/entregado/fallido.

4. Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos negativos: Los riesgos técnicos asociados a software, hardware, conectividad, GPS, batería e integración se conservan porque afectan el roadmap completo de MOVA. Para la Entrega N.º 1 no deben convertirse en bloqueos de implementación: se gestionan mediante diseño condicionado, prototipado Figma, documentación de supuestos y decisiones técnicas pendientes.

Riesgos positivos / oportunidades: MOVA mantiene oportunidades de crecimiento, reutilización de la arquitectura y adaptación a diferentes perfiles de usuarios. La primera entrega busca reducir incertidumbre mediante una línea base documental y un prototipo navegable antes de comprometer desarrollo e inversión en hardware.

Tabla 2 — Riesgos iniciales del proyecto

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Respuesta inicial
Retrasos en una futura implementación de aplicación o hardware por amplitud del alcance.	Negativo	Alta	Alto	Priorizar el corte Figma actual; mantener desarrollo real fuera de la Entrega N.º 1 y controlar cambios en el backlog.
Dificultades futuras en sincronización remota app–backend–wearable.	Negativo	Media	Alto	Validar primero estados y arquitectura en diseño; realizar pruebas de integración

				solo cuando exista implementación.
Compatibilidad o funcionamiento de GPS, pantalla, batería, conectividad u otros componentes.	Negativo	Media	Alto	Mantener capacidades de hardware condicionadas y validar el wearable real antes de comprometerlas.
Aumento de costos por compra o reemplazo de hardware/servicios durante una fase posterior.	Negativo	Media	Medio	Usar presupuesto referencial y exigir cotizaciones antes de compras; no comprometer gasto de hardware en la Entrega N.º 1.
Consumo elevado de batería por GPS, conectividad o actuadores en una implementación futura.	Negativo	Media	Alto	No fijar autonomía sin pruebas; tratar GPS y telemetría como capacidades condicionadas.
Pérdida temporal de conexión del wearable en una implementación futura.	Negativo	Media	Medio	Diseñar última rutina válida, cola de eventos y recuperación; representar estados offline/reconexión en Figma.
Problemas de privacidad o seguridad asociados a la información y ubicación del usuario.	Negativo	Media	Alto	Limitar el acceso a usuarios autorizados y proteger los datos almacenados y transmitidos.
Que todas las funcionalidades planificadas no puedan completarse dentro de las 18 semanas.	Negativo	Alta	Alto	Clasificar las funcionalidades en esenciales y complementarias.
Los usuarios pueden valorar positivamente la simplicidad, pictogramas y recordatorios del	Positivo	Media	Alto	Incorporar los resultados de las pruebas de usabilidad para mejorar MOVA.

sistema.				
La arquitectura desarrollada puede permitir ampliar MOVA posteriormente a otros grupos de usuarios.	Positivo	Alta	Alto	Diseñar la solución de manera modular y escalable.
El prototipo puede permitir incorporar nuevas funciones como alertas de emergencia, sensores u otras herramientas de apoyo.	Positivo	Media	Alto	Mantener una arquitectura preparada para futuras integraciones.
El desarrollo conjunto de software y hardware puede aumentar el valor diferenciador e innovador del proyecto.	Positivo	Alta	Alto	Documentar claramente la integración entre la aplicación, el dispositivo y sus funcionalidades.

5. Cronograma de hitos principales

El cronograma original se conserva como roadmap académico del proyecto completo. Para la Entrega N.º 1, los compromisos vigentes se concentran en definición, alcance, requisitos, arquitectura, prototipo Figma y validación documental. Los hitos H3 a H8 representan etapas posteriores o metas futuras y deberán reestimarse antes de iniciar implementación real.

Tabla 3 -Cronograma de hitos principales

N.º	Hito principal	Descripción / Resultado esperado	Semana
H1	Definición y planificación del proyecto	Alcance, objetivos, requerimientos funcionales y no funcionales, riesgos y planificación inicial definidos.	2
H2	Diseño de solución MOVA	Arquitectura objetivo, diseño de interfaces, modelo de datos y definición conceptual de capacidades del wearable. Entregable vigente de la Entrega N.º 1.	4

N.º	Hito principal	Descripción / Resultado esperado	Semana
H3	Primera versión funcional de la aplicación móvil	Roadmap posterior: Aplicación capaz de gestionar perfiles, actividades, rutinas, horarios, pictogramas y configuraciones básicas.	7
H4	Prototipo funcional del dispositivo MOVA	Roadmap posterior: Dispositivo físico capaz de encender, mostrar información, recibir interacciones y ejecutar funciones básicas como alertas y visualización de actividades.	10
H5	Integración y sincronización App-Dispositivo	Roadmap posterior: Comunicación funcional entre la aplicación móvil y el dispositivo, permitiendo enviar y actualizar información de las rutinas.	12
H6	Implementación de funcionalidades complementarias	Roadmap posterior: Integración de geolocalización, notificaciones, temporizadores, pictogramas y módulo de selección/comunicación de emociones.	14
H7	Prototipo MOVA integrado	Roadmap posterior: Aplicación y dispositivo funcionan de manera conjunta con las principales funcionalidades definidas para el proyecto.	16
H8	Validación y cierre del proyecto	Roadmap posterior: Ejecución de pruebas finales, corrección de errores críticos, documentación final y preparación de la demostración del prototipo.	18

6. Presupuesto inicial asignado

Para el roadmap completo de MOVA se conserva un rango presupuestario referencial de \$115.000 a \$290.000 CLP. Este rango no corresponde a un gasto comprometido para la Entrega N.º 1, ya que el hito actual no requiere compra ni construcción de hardware. La estimación considera, a nivel de categorías, la futura adquisición o validación de un wearable y componentes electrónicos, accesorios/materiales de prototipado, conectividad y eventuales servicios tecnológicos. El valor definitivo dependerá del hardware y proveedores seleccionados y deberá respaldarse mediante cotizaciones antes de efectuar compras.

El presupuesto debe tratarse como una referencia de planificación sujeta a validación. Cualquier compra o compromiso de servicios que supere el alcance académico actual deberá evaluarse mediante control de cambios, justificando necesidad, impacto y relación con una futura etapa de implementación.

7. Lista de interesados (stakeholders)

Tabla 4 - Registro de interesados

Stakeholder	Rol / relación con MOVA	Interés principal	Nivel de influencia
Equipo MOVA / estudiantes del proyecto	Equipo responsable de análisis, diseño, documentación, prototipado, arquitectura y validación académica de MOVA; la implementación técnica se abordará en etapas posteriores.	Cumplir los objetivos de la Entrega N.º 1 y mantener una base coherente para la evolución futura del producto.	Alta
Profesor guía / docente supervisor	Orienta y evalúa el avance académico y técnico del proyecto.	Que el proyecto cumpla los requisitos académicos, metodológicos y técnicos establecidos.	Alta
Institución educativa / comisión evaluadora	Evalúa el proyecto de título y sus resultados.	Verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación y la viabilidad de la solución propuesta.	Alta

Stakeholder	Rol / relación con MOVA	Interés principal	Nivel de influencia
Niños con TEA	Usuarios finales considerados para la primera versión de MOVA.	Contar con una herramienta sencilla que apoye la organización de actividades, gestión del tiempo y comunicación de necesidades.	Alta
Padres, apoderados o cuidadores	Usuarios principales de la aplicación móvil y responsables de configurar rutinas y supervisar información.	Gestionar actividades, recibir información del dispositivo y apoyar la autonomía del usuario.	Alta
Profesionales de apoyo	Educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos u otros profesionales que podrían aportar retroalimentación sobre el uso del sistema.	Que las funciones e interfaces sean comprensibles y adecuadas para las necesidades de los usuarios.	Media
Desarrolladores o técnicos futuros	Podrían mantener, mejorar o ampliar MOVA posteriormente.	Contar con código, arquitectura y documentación que faciliten la evolución del sistema.	Baja/Media

Stakeholder	Rol / relación con MOVA	Interés principal	Nivel de influencia
Proveedores de componentes electrónicos	Proveedores potenciales para una futura construcción o validación del wearable; no son dependencia activa de la Entrega N.º 1.	Disponibilidad y comercialización de componentes compatibles con el prototipo.	Media
Proveedores de servicios tecnológicos	Proveedores potenciales de conectividad, almacenamiento, mapas, notificaciones u otros servicios; su selección queda para implementación futura.	Correcto funcionamiento e integración de sus servicios con MOVA.	Media
Futuros usuarios de MOVA	Adultos, personas mayores u otras personas que requieran apoyo en sus actividades cotidianas.	Contar en el futuro con una solución adaptable a diferentes necesidades de autonomía y organización.	Baja en el proyecto actual / Alta a futuro

8. Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

8.1 Gerente de proyecto

Tabla 5 - Asignación del gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Maritza San Martín	Gerente de Proyecto	MOVA

Aclaración de roles: Maritza San Martín mantiene en esta acta las funciones de cliente, patrocinadora principal y gerente/responsable del proyecto por tratarse de un proyecto

académico de equipo acotado. Esta concentración no elimina la separación conceptual de responsabilidades. Conforme a MOVA-GA-01 v1.1 y MOVA-SB-01 v1.1, Maritza también cumple coordinación/Scrum Master; el Product Owner continúa pendiente de designación formal.

8.2 Niveles de autoridad

Tabla 6 - Niveles de autoridad del gerente del proyecto

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	La responsable del proyecto podrá organizar y gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de MOVA, así como solicitar apoyo técnico, académico o profesional cuando sea necesario. La incorporación formal de colaboradores externos deberá ser informada o validada según los lineamientos académicos del proyecto.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	La responsable del proyecto podrá administrar el presupuesto destinado a la adquisición de componentes electrónicos, materiales, servicios y recursos necesarios para el prototipo. Las variaciones significativas respecto del presupuesto inicial deberán ser evaluadas y justificadas para evitar afectar la viabilidad del proyecto.
Decisiones técnicas	La responsable podrá aprobar la arquitectura objetivo, tecnologías propuestas y decisiones de diseño necesarias para la Entrega N.º 1. La selección final de hardware, proveedor cloud, GPS, conectividad, protocolos y otros componentes de implementación queda condicionada a validación posterior; cambios significativos de alcance deberán revisarse con el profesor guía.

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Resolución de conflictos	La responsable podrá resolver problemas operativos y técnicos relacionados con el desarrollo del proyecto, priorizando alternativas que permitan mantener el cumplimiento del alcance, tiempo y costo definidos. Los conflictos o dificultades que puedan comprometer los objetivos académicos serán escalados al profesor guía.
Gestión del alcance	La responsable podrá realizar ajustes menores en funcionalidades, diseño e implementación cuando estos no alteren los objetivos principales del proyecto. Cambios relevantes, como eliminar o incorporar funcionalidades críticas, deberán ser evaluados y acordados con el profesor guía.
Gestión del cronograma	La responsable podrá reorganizar actividades y prioridades dentro de las 18 semanas disponibles, siempre que se mantengan los principales hitos y la fecha final establecida para la entrega del proyecto.
Gestión de calidad	En la Entrega N.º 1 la responsable podrá coordinar validación de navegación Figma, criterios de aceptación, usabilidad, trazabilidad y revisión documental. Las pruebas técnicas de software, integración real, rendimiento, batería o GPS corresponden a una futura implementación y no deben registrarse como ejecutadas en este hito.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Los problemas que afecten significativamente el alcance, presupuesto, cronograma, requisitos académicos o viabilidad del proyecto serán comunicados y escalados al profesor guía y/o instancia académica correspondiente, quienes podrán orientar o autorizar modificaciones relevantes.

8.3 Personal y recursos preasignados

Tabla 7 - Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División
Maritza San Martín	Proyecto MOVA
Erick Morales	Proyecto MOVA – Equipo de Desarrollo
Carla Colipi	Proyecto MOVA – Equipo de Desarrollo
Profesor guía	Duoc UC – Área Académica

9. Aprobaciones

Tabla 8 - Aprobaciones del acta de constitución

Patrocinador	Fecha	Firma
Maritza San Martín — Patrocinadora principal		